WC2016 模拟题

（请选手务必仔细阅读此页内容）

一．题目概况

中文题目名称	道路重建	树	杀菌计划
英文题目名称	Road	tree	Box
可执行文件名	Road	tree	Box
输入文件名	road.in	tree.in	Box.in
输出文件名	road.out	tree.out	Box.out
每个测试点时限	2 秒	0.5 秒	/
内存上限	128MB	128MB	/
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
结果比较方式	全文比较	全文比较	全文比较
题目类型	传统	传统	提交答案

二．提交源程序文件名

对于 Pascal 语言	road.pas	tree.pas	Box.pas
对于 C 语言	road.c	tree.c	Box.c
对于 C++语言	road.cpp	tree.cpp	Box.cpp

三．编译命令

对于 Pascal 语言	fpc road.pas	fpc tree.pas	Fpc Box.pas
对于 C 语言	gcc -o road road.c –lm	gcc -o tree tree.c –lm	gcc -o Box Box.c –lm
对于 C++语言	g++ -o road road.cpp –lm	g++ -o tree tree.cpp –lm	g++ -o Box Box.cpp -lm

注意事项：

1、 文件名（程序名和输入输出文件名）必须用小写.

2、 C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int,程序正常结束时的返回值必须是 0.

road

【题目描述】

rhl 一直盼着见到 lmc。

不过科技馆到教学楼的道路上有很多同学，所以他们不一定能见得上面。

他们要疏(nong)散(pao)同学。

给你 N 个点 M 条边，每次询问如果只将第 L 条到第 R 条边代表的道路疏散，rhl 在 A 点，lmc 在 B 点，他们能否见面。

能则输出 1，不能则输出 0。

【输入格式】

第一行两个正整数 N 和 M。

接下来 M 行每行两个正整数 x 和 y，表示 x 和 y 之间有一条边。

接下来的一行一个正整数 Q，表示询问个数。

接下来的 Q 行每行四个正整数，分别是 L, R, A 和 B。

【输出格式】

对每个询问输出结果。

【样例输入】

```
10 9
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
3
1 3 1 5
1 3 1 4
2 9 1 3
```

【样例输出】

```
0
1
0
```

【数据范围】

10%,n,m,q<=1000;

另 10%,给出的图是一条链;

另 20%，给出的图是一棵树;

对于 100%的数据，n,m,q≤50000

可能会有自环和重边。

Tree

【问题描述】

Lmc 写了如下三段代码：

```
void Pre(node t) {
  print(t.value);
  if (t.l != null)
    ____(t.l);
  if (t.r != null)
    ____(t.r);
}
```

```
void In(node t) {
  if (t.l != null)
    ____(t.l);
  print(t.value);
  if (t.r != null)
    ____(t.r);
}
```

```
void Post(node t) {
  if (t.l != null)
    ____(t.l);
  if (t.r != null)
    ____(t.r);
  print(t.value);
}
```

聪明的 lmc 忘记了下划线部分填的是什么，但是他记得代码中的下划线填了 Pre、In 和 Post 三个函数中的一个，而且在这六个空 中，每个函数恰好出现两次。

现在 lmc 手里有通过这样的三段程序输出的一棵二叉树的遍历序列，他想知道程序中下划线分别可以填入哪些函数。并且对于每种可能的方案，他还想知道一个符合条件的二叉树。

【输入格式】

共三行，每行一个字符串，分别表示 Pre，In 和 Post 函数输出的遍历序列。

输入数据保证至少有一组解。

【输出格式】

对每种可能的方案，输出 4 行，第一行 6 个单词，每个单词可以是 Pre,In 或者 Post，分别表示六个下划线部分依次填入的内容。如果有多种可能的方案，将所有可能的方案按（Pre < In < Post）的字典序从小到大输出。如有两个方案 Pre Pre In In Post Post 和 Post Post In In Pre Pre,先输出 Pre Pre In In Post Post 这个方案。

每个方案后面的三行，描述了该方案对应的一个二叉树。第一行为该二叉树的前序遍历，第二行为它的中序遍历，第三行为二叉树的后序遍历。若有多种可能的二叉树，输出使前序遍历字典序最小的方案，若仍有多种可能，输出前序遍历最小的情况下使中序遍历最小的方案。若仍有多种可能，输出满足上述条件下后序遍历最小的方案。（这里的字典序是普通的字典序）

【样例输入】

```
HFBIGEDCJA
BIGEDCJFAH
BIGEDCJFAH
```

【样例输出】

```
Pre Post In Post In Pre
HFBJCDEGIA
BIGEDCJFAH
IGEDCJBAFH
```

【数据规模与约定】

30%,n<=13

100%,n<=26

Box

【题目描述】

栋栋有一个凸多面体形状的漂亮盒子，这个盒子的每个面都由形状为凸多边形的透明玻璃薄壁组成。

每隔一段时间，栋栋就要使用一个激光发射器给他的盒子杀菌。激光发射器能发射出一束激光，当激光照射到盒子的玻璃薄壁时，会把薄壁内外两面的细菌杀死，同时有大量光线透射过玻璃，少量光线被玻璃反射。透射过玻璃的光线沿原方向前进，反射的光线遵循光线的镜面反射定理，即在反射时反射光线、入射光线和镜面的法线在同一平面内，反射光线与入射光线分居法线两侧，反射角（反射光线与法线的夹角）等于入射角（入射光线与法线的夹角）。

我们认为激光被玻璃反射 k 次后的能量不足以杀死细菌（即使有多个这样的光线同时照射在玻璃薄壁上也不能杀死细菌），而 k 次反射前激光照射到的细菌都会被杀死。

激光发射器的发射口是三角形的，当发射激光时，整个发射口都会发出激光。

给定盒子和激光发射器的位置，栋栋想知道，盒子的玻璃薄壁上有多大面积的细菌被杀死了。由于盒子的内外两面的细菌必然是同时被杀死或者同时不被杀死，所以只要算出外面被杀死的细菌面积即可。

注意，激光或经过反射的激光可能与某些表面平行，但本题的数据保证激光或经过反射的激光不会照射到与之平行的表面。

【输入格式】

本题是一道提交答案型试题，所有输入数据 box1.in ~ box10.in 已放在了试题的目录下。每个输入数据满足下面的输入格式，每两个数之间用一个空格隔开：

输入的第一行包含三个整数 n, m, k，分别表示盒子的顶点数、盒子的面数和光线的反射次数。

接下来 n 行，第 i 行包含三个实数 x_i, y_i, z_i，表示盒子第 i 个顶点的坐标。

接下来 m 行，每行描述盒子的一个表面，每行第一个数 t_j，表示该表面的多边形的顶点个数，接下来 t_j 个整数，表示这 t_j 个顶点对应的盒子顶点的编号，这些编号按顶点在面上的顺时针或逆时针顺序给出。

接下来三行，每行 3 个整数 x, y, z，分别表示激光发射器发射口的坐标。

接下来 1 行，包含 3 个整数 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$，表示出射光线的方向是沿着向量$(\Delta x, \Delta y, \Delta z)$的方向。

【输出格式】

针对给定的 10 个输入文件 box1.in ~ box10.in，你需要分别提交你的输出文件 box1.out ~ box10.out。每个输出文件包含一个实数，四舍五入保留两位小数，表示被杀死的细菌的面积。当一个表面被多次照射到时，这个表面的面积只计算一次。

【样例输入】

```
8 6 1
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 1.0 1.0
0.0 1.0 0.0
1.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0
1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 0.0
4 2 3 7 6
4 5 6 7 8
4 1 2 3 4
4 1 2 6 5
4 4 3 7 8
4 1 4 8 5
2.0 0.33 0.25
2.0 0.67 0.25
2.0 0.33 0.75
-1.0 0.0 0.0
```

【样例输出】

0.17

【样例说明】

样例数据如下图所示，盒子是一个正方体的形状，激光从右边照射过来，照射到右侧面上，并透射过右侧面照射到左侧面上，将左右两侧面上的两个三角形区域的细菌杀死。在照射到左右侧面后激光都会发生反射，但由于 k=1，反射光线已不能将细菌杀死，所以不用考虑。

